

Είμαστε στο repo:

```
C:\Users\agge1\OneDrive\Υπολογιστής\ALPHA\ECE\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\epf_greece_starter
```

Θέλω να συνεχίσεις από το προηγούμενο session ως **energy-forecast / thesis forecasting agent**, όχι ως generic coding agent.

0. Πρώτα φόρτωσε το σωστό context

Πριν κάνεις αλλαγές ή runs, διάβασε με αυτή τη σειρά:

1. `.claude/skills/energy-forecast/SKILL.md`
2. `last.md`
3. `VALIDITY_CHECKLIST.md`
4. `ABLATION_PLAN.md`, ειδικά §5.9, §5.10, §8
5. `SYSTEM_DESIGN_TRADING_AGENT.md`
6. `MASTER_PIPELINE_DESIGN.md`

Μετά δώσε μου σύντομη περίληψη 10-15 γραμμών με:

- τι θεωρείται πλέον αληθινό,
- τι είναι σε αναστολή,
- ποια gates πρέπει να περάσουν πριν γραφτεί νέο headline,
- ποια runs υπάρχουν ήδη στο `runs/b1_leakfree/`.

1. Χρησιμοποίησε τα διαθέσιμα skills / agents συνειδητά

Αν υπάρχουν Claude Code skills, μην τα αγνοήσεις. Συγκεκριμένα:

- Χρησιμοποίησε το project skill `energy-forecast` για preflight, anti-leakage rules, AEL rules, conda commands, path conventions και experiment protocol.
- Αν υπάρχει bundled `/code-review`, χρησιμοποίησέ το ή ισοδύναμα κάνε focused read-only review του AEL diff πριν από οποιοδήποτε commit.
- Αν αποτύχει κάποιο run, χρησιμοποίησε `/debug` ή αντίστοιχη debugging διαδικασία, αλλά ΜΗΝ κάνεις τυφλά refactors.
- Για πολλά ανεξάρτητα ablation runs, σκέψου `/batch` ή `/loop`, αλλά μόνο αφού πρώτα μου δείξεις το run matrix και τα output paths.
- Αν χρησιμοποιήσεις subagents, να είναι read-only εκτός αν σου ζητήσω ρητά edits. Ιδανικά κάνε 4 ξεχωριστά review passes:
 - Reuse review
 - Simplification review
 - Efficiency review
 - Altitude / architecture review

Τα review findings πρέπει να είναι anchored σε συγκεκριμένα files/lines και να μην προτείνουν αλλαγές που μπορεί να αλλάξουν numeric behavior χωρίς λόγο.

2. Τρέχουσα κατάσταση από προηγούμενο session

Το AEL / Availability Enforcement Layer έχει υλοποιηθεί για cross-source actual lags:

- recursive rollout,
- direct row@cutoff,
- training rows,
- conformal quantile path.

Υπάρχει νέο CLI flag:

```
--crosslag_mode {freeze,nan}
```

Default πρέπει να παραμένει `freeze`.

Το poisoning self-test `src/check_crosslag_fairness.py` πέρασε σε:

- recursive-dam,
- direct-dam,
- recursive-forward.

Το preflight πέρασε με:

- OneDrive OK,
- `hourly.parquet` shape περίπου `(80126, 159)`,
- τέλος δεδομένων `2026-03-20 23:00:00`,
- μόνο lagged `xb_*` στήλες,
- TZ alignment OK, `solar_fc` DJF peak = 11:00 CET,
- `hourly_load.parquet` OK.

3. B1 leak-free αποτελέσματα που ήδη βγήκαν

Τα πρώτα leak-free static Q1 LGBM / DAM / recursive / strict / static runs είναι:

Spec	MAE
<code>default</code>	20.79
<code>default,-meteo,-resfc</code>	19.90
<code>lags,calendar,genlags</code>	18.94
<code>default</code> με <code>--crosslag_mode nan</code>	22.18

Σημαντικό: αυτά είναι πρώτα B1 leak-free anchors, όχι τελικό headline.

Το παλιό headline `15.17 €/MWh` παραμένει σε αναστολή, επειδή ήταν pre-TZFIX και pre-AEL.

4. Άμεσος στόχος αυτής της συνομιλίας

Θέλω να κάνεις session closeout και μετά να προετοιμάσεις το πλήρες leak-free re-ablation.

Πρώτα κάνε:

1. `git status --short`
2. `git diff HEAD --stat`
3. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τα JSONs στο `runs/b1_leakfree/`.
4. Διάβασε τα metrics μέσα από τα JSONs, όχι μόνο από docs/logs.
5. Έλεγε ότι `ABLATION_PLAN.md §5.10`, `VALIDITY_CHECKLIST.md`, και `last.md` συμφωνούν μεταξύ τους.
6. Έλεγε αν υπάρχει uncommitted `src/check_crosslag_fairness.py`.
7. Αν υπάρχουν review outputs από προηγούμενα subagents, εντόπισέ τα. Αν δεν υπάρχουν, ξανατρέξε read-only reviews.

ΜΗΝ κάνεις commit πριν μου δείξεις:

- diff summary,
- λίστα changed files,
- αν τα docs συμφωνούν,
- αν υπάρχουν review findings,
- ακριβές commit message που προτείνεις.

5. Μετά το closeout: ετοίμασε full re-ablation plan

Φτιάξε καθαρό run matrix για:

- Algorithms: `lgbm`, `xgb`
- Market: `dam`
- Task: `price`
- Gate: `strict`
- Strategies: `recursive`, `direct`
- Windows:
- Q1 2026: `2025-12-01 00:00` έως `2026-02-28 23:00`
- Summer 2025: `2025-06-01 00:00` έως `2025-08-31 23:00`
- Retrain: `static`
- Crosslag mode: `freeze`

Feature specs τουλάχιστον:

- `default`
- `default,-meteo`
- `default,-resfc`
- `default,-meteo,-resfc`
- `lags,calendar,genlags`
- `lags,calendar,genlags,dense`
- `lags,calendar,resfc,genlags`
- `default,-loadfc`
- `default,-fuel`
- `default,-loadlags`
- `default,-genlags`

Πριν τρέξεις οτιδήποτε βαρύ, δώσε μου: 1. τις ακριβείς commands, 2. τα output paths, 3. εκτιμώμενο πλήθος runs, 4. ποια runs είναι απολύτως απαραίτητα και ποια optional, 5. πώς θα γίνει aggregation σε CSV/Markdown.

Επειδή είμαι online, θέλω να μου δώσεις copy-paste commands για VS Code terminal αντί να δεσμεύσεις άμεσα το Claude Code session με πολύωρα runs, εκτός αν σου πω ρητά “τρέξ’ τα εσύ”.

6. Κανόνες εγκυρότητας

Μην γράψεις νέο thesis claim αν δεν ισχύουν όλα:

- ίδιο window / ίδιο gate / ίδια δεδομένα για κάθε σύγκριση,
- κάθε νούμερο έχει JSON/CSV path,
- κάθε νούμερο έχει αναπαραγώγιμη command,
- συμπέρασμα feature group γίνεται μόνο αν $|\Delta MAE| > 0.15$ και ίδιο πρόσημο σε τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες συνθήκες,
- νέο headline μόνο με ≥ 3 seeds και δεύτερο out-of-sample window,
- τίποτα από pre-TZFIX ή pre-AEL δεν μπαίνει δίπλα σε νέο leak-free νούμερο ως άμεση σύγκριση.

7. Πρακτικοί κανόνες εκτέλεσης

Χρησιμοποίησε πάντα:

```
conda run -n epf --no-capture-output python -X utf8
```

Μην χρησιμοποιήσεις multi-line `python -c`. Αν χρειαστεί script, γράψ’ το σε αρχείο.

Για static runs, βάλε ρητά `--train_end`.

Για outputs, χρησιμοποίησε paths κάτω από:

```
runs/b1_leakfree/ ή νέο καθαρό φάκελο όπως runs/b3_reablation_leakfree/
```

Στο τέλος κάθε απάντησης γράφε ορατά:

1. PENDING
2. Τρέχον στάδιο
3. Επόμενο ακριβές prompt / command για μένα